



UTEC Posgrado



UTEC Posgrado

Una escuela para
Early Adopters

MAESTRÍA

INGENIERÍA DE DATOS

Mg. Angel Tintaya
Senior Data Engineer





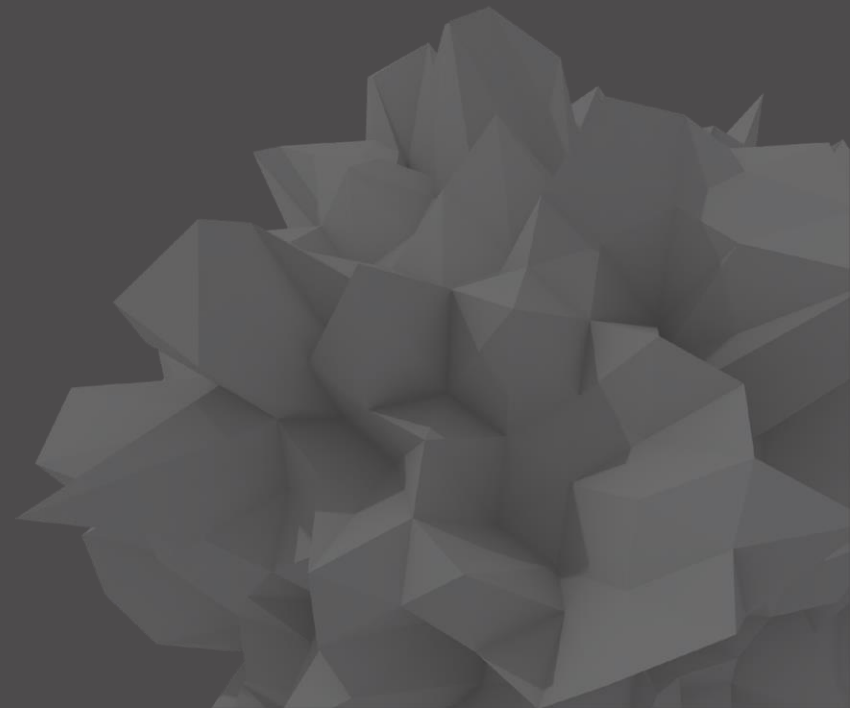
ETL Y ELT

CONCEPTOS Y DIFERENCIAS



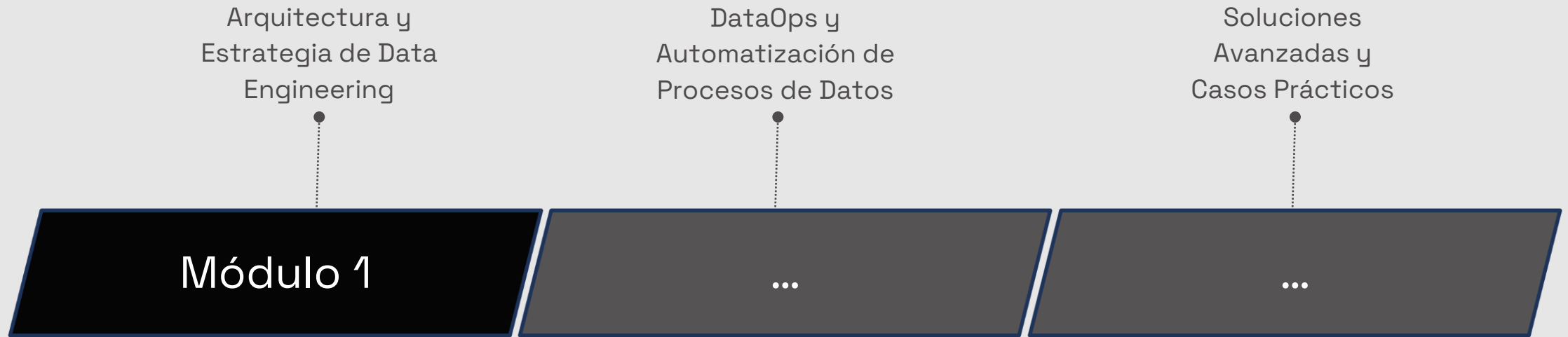
AGENDA DE HOY

- The road so far
- Introducción
- Conceptos clave
- Comparación técnica





The road so far



- Fundamentos de Data Engineering
- Diferencias entre Data Engineering, Data Discovery y Data Science
- Arquitecturas modernas de datos: Data Warehouses, Data Lakes y Lakehouse
- Data Mesh y Data Fabric: enfoques modernos para la gestión de datos
- Patrones de ingestión de datos: Batch, Streaming y Lambda/Kappa Architectures





- Orquestación de flujos de datos.
- Introducción a DataOps: CI/CD para ingeniería de datos.
- **ETL (Extract, Transform, Load) y ELT: conceptos y diferencias.**
- Implementación de flujos de integración de datos con herramientas modernas.



UTE C V E N T U R E S

Introducción

PANEL UV

¿Por qué es importante ETL y ELT?



Datos dispersos
Datos desactualizados
Reportes inconsistentes



Datos ordenados
Datos actualizados
Reportes consistentes



Conceptos clave

A photograph of three business professionals standing on a modern, wide staircase. On the left, a man in a blue blazer and light blue shirt stands with his hands in his pockets. In the center, a woman in a light grey blazer and dark blue pants stands with her hands on her hips. On the right, a man in a light blue blazer and dark blue pants stands with his hands in his pockets. The background shows the architectural details of the staircase and building.

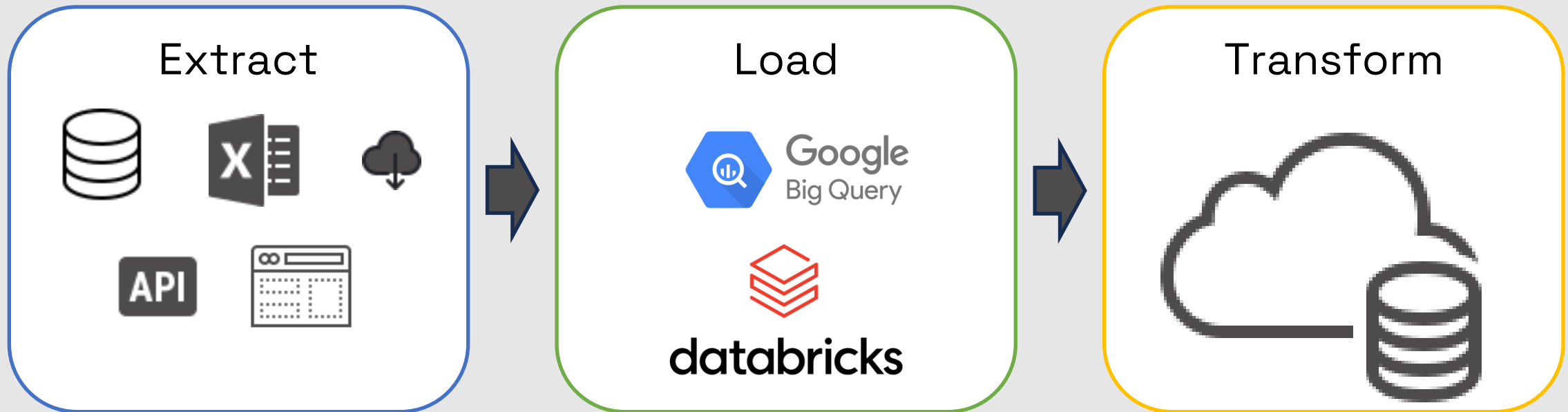
¿Qué es ETL?



Transformación **antes** de cargar los datos



¿Qué es ELT?



Transformación **después** de cargar los datos

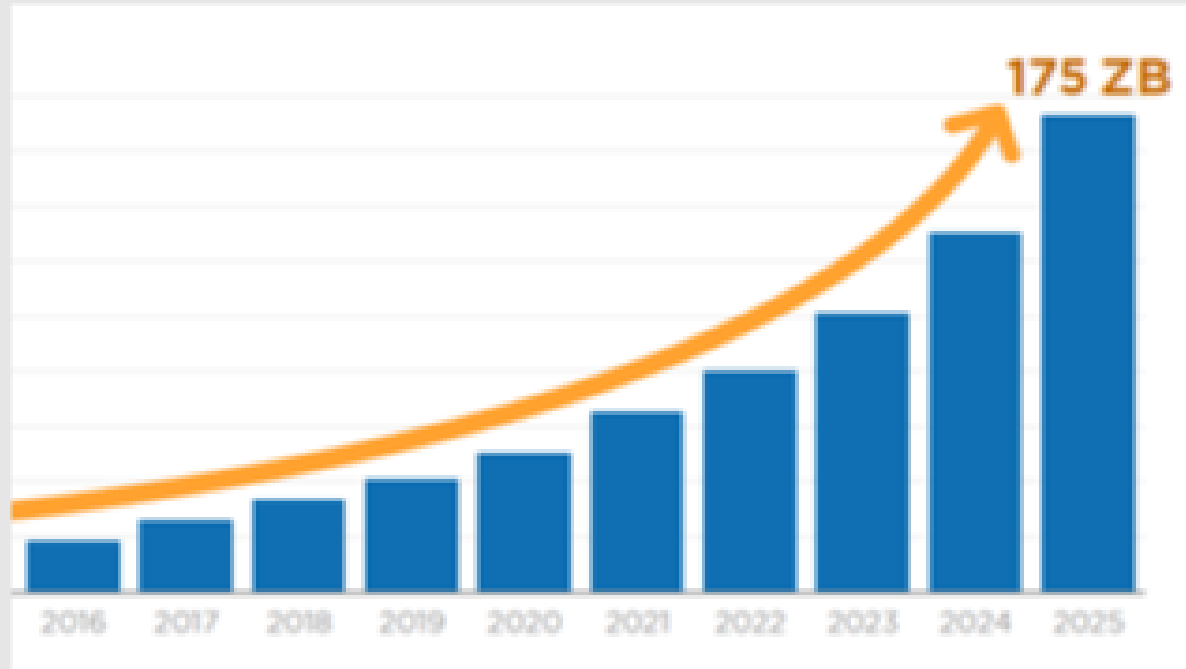


A background image showing two women in an office. The woman on the left is smiling broadly, looking towards the right. The woman on the right is also smiling, looking at a computer screen and pointing at it with her right hand. The office environment is blurred in the background.

Comparación técnica

¿Cuándo usar ETL vs ELT?

¿Y si tu pipeline de
datos pasa de 10
GB a 1 TB?



¿Seguirías
usando la misma
estrategia?



¿Cuándo usar ETL vs ELT?

ETL

Bajo volúmen de
datos

Requiere alta calidad
y transformación
previa

Infraestructura
tradicional

Consultas
predefinidas para BI
y reporting

ELT

Volúmen masivo de
datos

Datos
semiestructurados o
no estructurados

Cloud-native stack

Casos de machine
learning y analítica
avanzada



¿Cuándo usar ETL vs ELT?

ETL

10 GB de datos al día

Datos bancarios o de seguros que deben estar limpios antes de cargarse

On-Premise o DW clásico como SQL Server, Oracle, Teradata

Finanzas, cumplimiento regulatorio

ELT

De 1 TB a petabytes al día

Logs, eventos de IoT, streaming

BigQuery, Snowflake, Databricks, AWS Redshift

Recomendaciones en Netflix, análisis de comportamiento en Amazon



Caso de uso: ETL

Integración de datos de ventas en SQL Server



Caso de uso: ELT

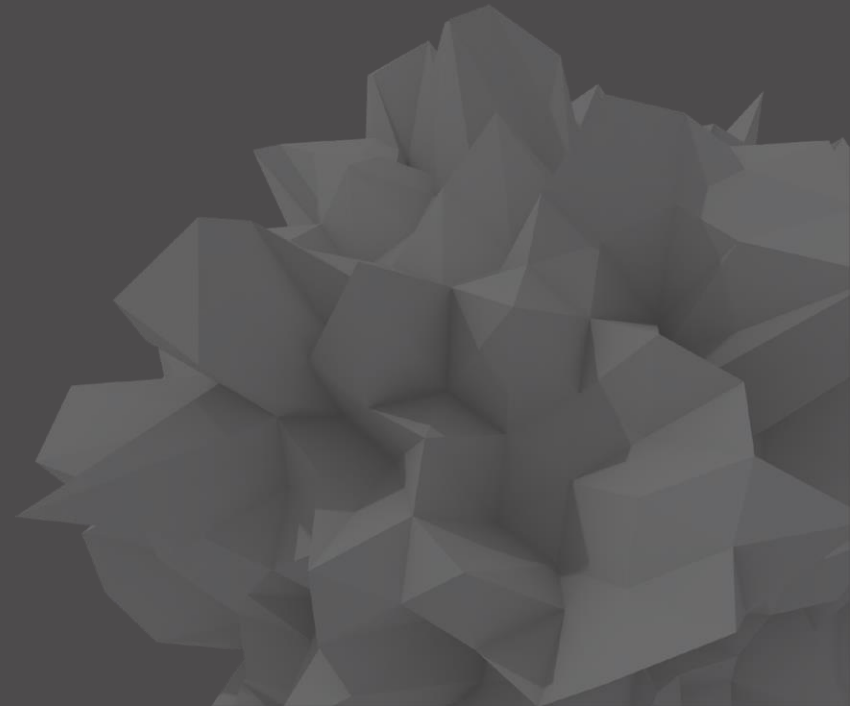
Centralización de clientes en un datawarehouse





Takeaways

- ETL: Transformación antes de la carga
- ELT: Transformación después de la carga
- Su elección depende de: Volúmen, infraestructura y necesidades analíticas
- No hay una solución única, la clave es entender cuándo aplicar cada enfoque



¡Gracias!



UTEC Posgrado